

Exercício 7.1 - evitar deadlocks

1. Considere um sistema no qual os processos requisitam um recurso de cada vez. Suponha que a seguinte regra seja usada. Quando um processo requisita um recurso e o mesmo está disponível, o recurso é alocado. Quando o recurso está sendo utilizado por outro processo, é verificado se o requisitante é mais velho que o processo que possui o recurso (a verificação é feita através dos números de criação dos processos); se for, o requisitante fica bloqueado à espera do recurso; se não, o requisitante libera todos os recursos que possui e reinicializa a sua execução. Pode acontecer deadlock neste sistema? Justifique a resposta.

2. Descreva duas formas de tornar impossível alguma das quatro condições necessárias para a ocorrência de um deadlock em determinado sistema. Essa forma deve ser tal que, uma vez aplicada, garanta que deadlocks não acontecem.

Exercício 7.2 - alg. Banqueiro

Considere um sistema com as seguintes matrizes de alocação; matriz dos recursos necessários (claim matrix); vector dos recursos totais; e vetor das disponibilidades. Se o processo P4 fizer um pedido de um recurso D (0, 0, 0, 1), aplique o algoritmo do banqueiro, que determina um estado seguro, e indique se o pedido deve ser aceite.

Claim Matrix C					Aloc Matrix A					Resource Vector R			
(mat. de recursos necessários)					(matriz de alocação)								
	A	B	C	D		A	B	C	D				
P1	4	4	0	1	P1	3	3	0	1	5	5	5	5
P2	1	0	4	4	P2	0	0	1	1				
P3	4	4	0	2	P3	1	1	0	1				
P4	1	0	4	4	P4	0	0	3	1				

Exercício 7.3 - detecção de deadlocks

Considere um sistema com as seguintes matrizes de alocação; matriz dos pedidos; vector dos recursos totais:

Request Matrix Q (Pedidos)

	A	B	C	D
P1	0	1	0	0
P2	3	4	0	0
P3	1	1	1	4
P4	0	0	2	0

Aloc Matrix A (alocação)

	A	B	C	D
P1	1	0	1	2
P2	0	3	3	3
P3	0	2	1	2
P4	2	2	0	2

Resource vector R

3 8 6 9

Determine se existe deadlock.